

얼굴인식을 활용한 연령별 대응 로봇 시스템 개발

Development of age-appropriate robot system using face recognition

요 약

디지털 시대의 도래와 함께 공공기관을 포함한 다양한 분야에서 키오스크 설치가 급증하였으나, 키오스크의 사용자 맞춤형 대응의 어려움은 여전히 해결되지 않은 문제이다. 특히 고령층 사용자는 디지털 기기 사용에 익숙하지 않아 키오스크 사용에 어려움을 겪고 있다. 본 연구는 이러한 문제를 해결하기 위해 얼굴 인식을 활용한 연령별 대응 로봇 시스템을 개발하였다. DeepFace 모델을 사용하여 연령을 분석하고, GPT - 4o API로 사용자 맞춤형 정보를 제공하는 시스템을 설계하였다. 결과적으로, 본 연구를 통해 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 고령층 사용자에게 보다 나은 접근성과 정보를 제공할 수 있는 가능성을 제시하며, 향후 공공기관의 디지털화 과정에서 유용한 해결책이 될 것으로 기대된다.

1. 서론

디지털 기기 사용이 보편화되면서 서식당뿐만 아니라 은행, 병원, 행정 기관 등에 키오스크 설치율이 급격히 증가하였다. 2021년 기준 공공기관에 설치된 키오스크 건수는 183,459건으로 상당히 높은 점유율을 보이고 있지만, 키오스크 특성상 사용자 맞춤형 대응이 어렵다는 단점이 있다. 특히, 연령대가 높을수록 디지털 기기에 익숙하지 않아 키오스크 사용을 꺼려하는 경향을 보인다. 이외에도 공공기관의 경우 올바르게 신속한 정보 제공이 중요한데, 담당하는 부서가 세분화되어 있기 때문에 담당자가 아니면 관련 정보를 알 수 없거나, 안내원의 존재 유무에 따라 올바른 정보를 얻을 수 없다는 단점도 있다. 따라서 본 연구에서는 이러한 문제점을 해결하고자 얼굴인식을 활용한 연령별 대응 로봇 시스템을 개발하였다. 다음은 연령별 대응 로봇 시스템의 플로우 차트이다.



그림1. 로봇 플로우차트

논문의 구성은 다음과 같다. 먼저 서론에서 연구 배경과 관련 연구를 소개하고 본론에서 시스템 소프트웨어 및 하드웨어 개발에 대해 설명하며, 마지막으로 결론과 향후 연구 방향을 기술한다.

2. 관련 연구

현재까지 다양한 로봇 시스템이 개발되고 있다. 자율주행 로봇을 이용한 연구[1]의 경우 이동형 로봇에 얼굴 인식을 적용하여 대상을 식별한다. 이를 통해 생체 인식에 대한 거부감을 줄이며, 보안 문제를 해결할 수 있으나, 단순히 얼굴 식별을 통해 사용자에게 알림을 주는 시스템이라는 점과 개발이 진행된 것이 아닌 제안 측면에서 그쳤다는 점이 아쉽다. 또한 고령자의 키오스크 사용과 관련된 연구 [2]의 경우, 서론에서 언급한 고령자 인터페이스 중심으로 연구를 수행했으나 UI 중심으로 진행되어, 실질적으로 개선된 인터페이스를 가진 시스템을 개발하지는 못하였다는 한계점이 있다. 따라서 제안에서 그치는 것이 아닌 고령 사용자를 고려한 로봇 시스템의 실질적인 개발이 필요하다.

3. 플랫폼

로봇은 [그림 2 (a)]과 같이 다양한 표정을 지으며 질문이 들어올 때까지 기다린다. 사용자가 화면을 터치하면 질문을 할 수 있는 페이지로 이동한다. 오른쪽 상단의 녹음 버튼을 클릭한 후 질문을 하면, 로봇은 사용자의 질문에 대한 대답을 제공한다. 모든 대답이 끝난 후 5초 동안 아무런 반응이 없는 경우 다시 표정을 짓게 된다. 만약, 로봇에 문제가 발생하면 [그림 2 (b)]과 같은 표정을 띠며 질문을 받을 수 없는 상태가 된다.



그림2. 표정 종류

과정은 다음과 같다 :

1. 로봇은 초기 상태에서 여러 표정을 보여준다.
2. 사용자가 로봇의 화면을 클릭하면 질문을 할 수 있는 페이지로 전환된다.
3. 사용자는 녹음 버튼을 클릭한 후 질문을 한다.
4. 로봇은 녹음된 질문을 STT를 통해 텍스트로 변환하고, 이를 OpenAI에 전달하여 대답을 생성한다.
5. 생성된 대답은 로봇의 디스플레이에 출력되며, TTS를 사용하여 음성으로 사용자에게 제공한다.
6. 대답이 완료된 후 5초 동안 사용자의 반응이 없는 경우, 로봇은 다시 표정을 보여준다.

이와 같은 상호작용을 통해 로봇은 직관적인 인터페이스를 기반으로 한 사용자 맞춤형 정보 제공 서비스를 수행한다.

4. HW

4.1 로봇 본체 모델링

본 연구의 로봇 본체는 3D 프린팅으로 제작되었으며 사용한 툴과 재료는 다음과 같다.

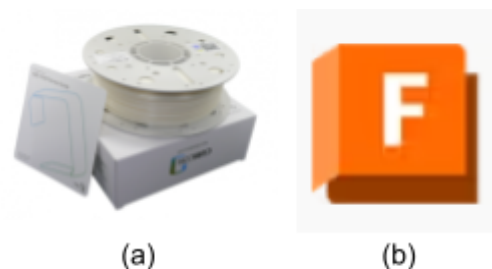


그림3. (a) 필라멘트ABS A-100
(b) Fusion 360

Fusion 360으로 로봇 본체 디자인을 한 뒤, 필라멘트 ABS-A100으로 프린팅 하여 로봇 본체를 제작하였다.

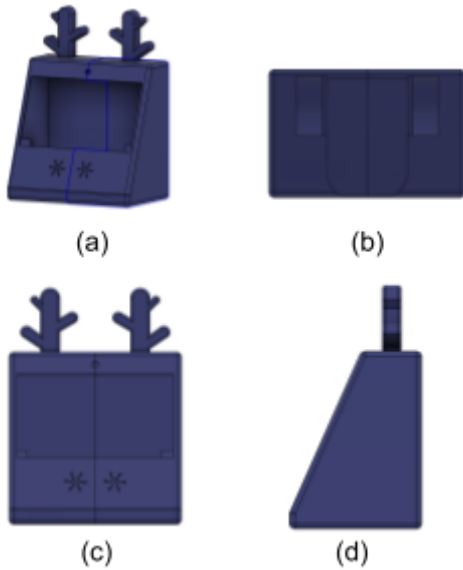


그림4. 3D 모델링

이때, 사용자의 라즈베리파이 스크린 이용의 편리성을 높이기 위해 로봇의 본체 측면부는 사다리꼴 형태로 비스듬하게 제작하였다. 또한, 사용자 친화 디자인을 위해 성신여자대학교의 마스코트 ‘수롱이’ 캐릭터의 영감을 받아 로봇 상단부를 뿔 모양으로 제작하였다.

4.2 부품 조립

해당 로봇의 경우 라즈베리파이4와 디스플레이를 중심으로하여 카메라, 스피커, 마이크와 같은 세부 부품을 조립하였다.

완성된 로봇의 모습은 [그림 5]와 같다.

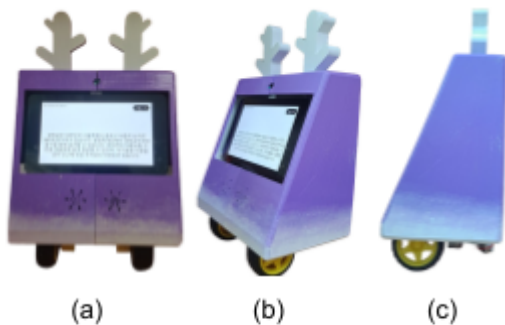


그림 5. 로봇 실제 모습

5. SW

5.1 딥러닝 얼굴인식

딥러닝을 이용한 얼굴인식은 5가지의 과정을 거친다. 먼저, 입력된 이미지에서 얼굴 영역을 찾아 검출(Detection)한다. 이후 눈, 코, 입 등 주요 랜드마크 포인트를 추출하여 정렬(Alignment)한다. 정렬된 얼굴 영역을 기준으로 회전시키고, 매칭이 가능하도록 정규화(Normalization)를 한다. 이어서 고차원 데이터를 저차원 공간으로 변환하는 임베딩 과정을 거치며 얼굴을 N 차원의 특징벡터로 표현(Representation)한다. 마지막으로, 특징 벡터 간의 유사도를 계산하여 얼굴을 검증하거나 식별하는 Matching 단계를 거친다.

5.2 DeepFace

DeepFace[3]는 딥러닝 기반의 얼굴 인식 오픈소스 중 하나로, 얼굴 인식뿐만 아니라 나이, 성별, 감정 등 얼굴 분석 기능을 제공하는 Python 프레임워크이다. 본 연구에서는 실시간 연령 분석의 기능을 사용하였다.

본 연구는 Anaconda의 가상환경에서 진행되었다. DeepFace 라이브러리를 설치하고 불러온 후 웹캠을 통해 실시간으로 영상을 촬영하였다. 10초마다 프레임을 캡처하여 VGG-Face 모델을 사용해 각 프레임별로 얼굴 나이를 예측하였다. 실제 나이 예측을 시도했을 경우 [표1]과 같은 결과가 도출되었다.

실제 나이	예측 나이
9세	14세
11세	14세
32세	29세
43세	43세
74세	75세

이 예측 모델은 ± 4.6 년의 오차 범위를 가지며, 본 연구의 목적에 적절한 성능을 제공한다.

5.3 사용 API

본 연구에서는 Google Cloud의 Speech-to-Text(STT), Text-to-Speech(TTS)와 OpenAI의 GPT - 4o API를 사용한다. 이는 다음과 같은 순서로 진행된다. 먼저 사용자의 음성데이터를 녹음하고, STT API를 사용하여 텍스트로 변환한다. 그 후, 해당 질문 텍스트를 OpenAI에게 전달한다. OpenAI는 입력된 질문에 대한 답을 생성하며, 생성된 답은 로봇의 디스플레이에 출력되는 동시에 TTS API를 사용하여 음성으로 사용자에게 제공된다.

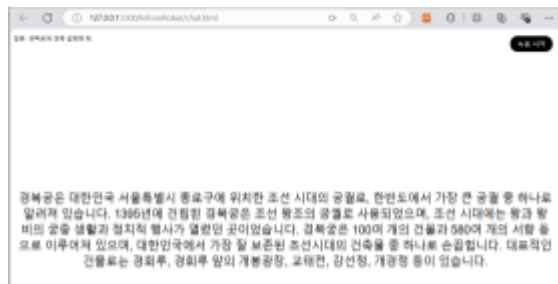


그림6. 기본 시연 화면

이때, 너무 긴 답이 생성되는 것을 방지하기 위해 답 토큰 수를 제한하여 적절한 길이의 답을 제공한다. 또한, DeepFace로 예측한 나이를 고려하여 사용자 맞춤형 정보를 제공한다. 노인복지법[4]에 따라 노인의 기준을 65세로 정의하고, 65세 이상으로 측정된 사용자에 대해서는 [그림 7]과 같이 글자 크기를 2배로 키우고, 음성 속도를 0.8배로 조절하여 제공한다. 이는 고령 사용자의 이해를 돕고 접근성을 높이기 위함이다.



그림7. 예측 나이 65세 이상의 고령 사용자

5.4 주행

로봇은 웹캠을 이용하여 주변 상황을 실시간으로 확인하고 판단한다. 주행에는 YOLO 모델과 OpenCV의 Edge Detection 기법을 사용하였다.

5.4.1 장애물 감지

YOLO 모델을 사용하여 사람, 반려동물, 가방 등을 포함한 80개의 객체를 분류한다. 감지된 객체가 중앙에 위치하고, 해당 프레임의 50% 이상을 차지하면 가까운 장애물로 인식한다.

5.4.2 벽 감지

OpenCV의 Edge Detection 기법을 사용하여 프레임 내의 벽을 감지한다. Edge Detection과 Dilation 기법을 이용하여 벽의 경계를 찾고, 감지된 너비가 프레임의 50% 이상을 차지하면 가까운 벽으로 인식한다.

5.4.3 주행 판단

감지되는 장애물이나 벽이 임계값 안에 없는 경우, [그림 8]와 같이 로봇은 계속해서 전진 신호를 제공받는다.



그림8. 임계값 이상의 장애물

하지만, 실시간으로 가까운 장애물이나 벽을 감지하여 임계값 안에 들어온 경우 [그림 9]와 같이 로봇은 정지 및 회피 신호를 제공받는다.

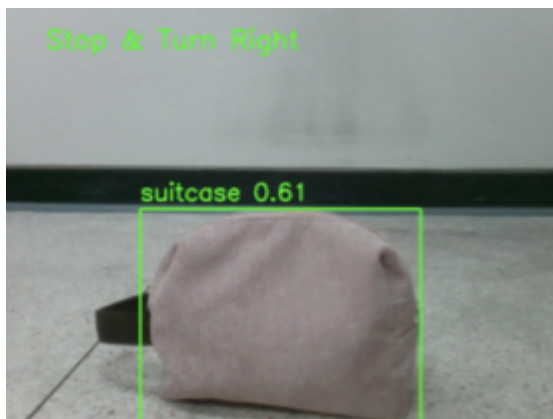


그림9. 임계값 내의 장애물

6. 결론과 향후 연구 방향

6.1 결론

본 연구에서는 DeepFace의 나이 예측을 기반으로 사용자 맞춤형 정보 제공 로봇을 제작하였다. 해당 로봇은 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 고령층 사용자에게 보다 나은 접근성과 정보를 제공할 수 있는 해결책을 제시하였다.

6.2 향후 연구 방향

본 연구의 주행 분야에 해당되는 장애물 인식의 경우 추가적인 센서를 사용한 것이 아닌 카메라를 통한 예측으로 진행되었기에 개선의 여지가 남아있다.

향후 연구로는 LiDAR 센서를 사용하여 3D 맵을 만들고 해당 맵을 기준으로 로봇이 세밀하게 동작하여 더 많은 장소에서 사용될 수 있도록 발전시킬 것이다.

7. 참고 문헌

[1] 자율 주행 로봇을 이용한 얼굴 인식에 대한 연구 정원영*, 이희창*, 배민수*, 윤지수*, 김차중** * 한밭대학교 컴퓨터공학과 ** 한밭대학교 컴퓨터공학과 교수

[2] 비대면 시대 고령자의 키오스크 사용자 경험 증대 연구-맥도날드 키오스크 중심으로 하재현1, 김승인2* 1홍익대학교 국제디자인전문대학원 디지털미디어디자인 전공 석사과정, 2홍익대학교 국제디자인전문대학원 디지털미디어디자인 전공 교수

[3] Viso.ai. “DeepFace : a Popular Open Source Facial Recognition Library” . <https://viso.ai/computer-vision/deepface/>

[4] 국가법령정보센터. (n.d.). 노인복지법 [시행 2024.8.7.] [법률 제 20212호, 2024.2.6., 일부개정]. <https://www.law.go.kr/법령/노인복지법>